نظام ذكي متطور

# نظام الذكاء الاصطناعي لتقدير أضرار وتكاليف إصلاح السيارات

AI Car Cost Estimator

**Team Leader | Mustafa Ismail Qayed**

ID: 4241995

M

Deep Learning | YOLOv11 | Computer Vision

فريق العمل

# أعضاء الفريق

**Mustafa Ismail Qayed**
4241995
Team Leader ★

**Ahmed Gomaa Ali**
4241805

**Abdallah Elsayed Abdelrazeg**
4241902

**Abdullah Mohamed Gomaa**
4241922

**Mahmoud Emad Al-Shaer**
4242004

**Tawfik Mohamed Tawfik**
4241395

**Mohamed Ahmed Al-Azzabi**
4241188

**Abdulrahman Hamdi Ahmed**
4241454

**Seif El-Islam Mohamed**
4241364

**Yasmine Hatem**
4241005

**Ganna Naeem Elsayed**
4241019

ملخص المشروع

# نظام ذكي لأتمتة فحص السيارات المتضررة

مشروع **AI Car Cost Estimator** هو نظام ذكي يهدف إلى أتمتة عملية فحص السيارات المتضررة. من خلال تصوير السيارة، يقوم النظام بالتعرف على أماكن التلف ونوع الضرر (انبعاج، خدش، كسر) وتحديد شدته.

### تقليل الوقت والجهد

تقدير الخسائر بسرعة وكفاءة

### تقرير أولي موضوعي

تقارير دقيقة لجميع الأطراف

### دقة عالية وسرعة في الكشف

معرفة حالة المركبة بدقة وسرعة

التحديات والحلول

# المشاكل والحلول - الجزء الأول

## تحدي اكتشاف الأجسام الصغيرة

**المشكلة**

تلفيات السيارة الصغيرة مثل **الخدوش** تكون ضئيلة جداً مقارنة بحجم السيارة، والنماذج التقليدية غالباً ما تفقد هذه التفاصيل

**الحل المقترح**

استخدام معمارية **YOLOv11** مع تقنيات مثل C3k2/C2f backbone وشبكة FPN، مما يتيح اكتشاف التلفيات الكبيرة والصغيرة بنفس الدقة

## الضوضاء البصرية (الانعكاسات والظلال)

**المشكلة**

انعكاسات الشمس أو أضواء الشوارع قد تظهر كنماذج **تلفيات خاطئة**

**الحل المقترح**

تطبيق **Heavy Data Augmentation** على صور بمستويات إضاءة مختلفة لتعليم النموذج التمييز بين الانعكاس والتلف الفعلي

التحديات والحلول

# المشاكل والحلول - الجزء الثاني

## تداخل التصنيفات

**المشكلة**

الانبعاج غالباً ما يكون مصحوباً بـ**خدش**، مما يخلق تداخل بين الفئات

**الحل المقترح**

تحليل **Confusion Matrix** وتحسين النموذج بإضافة نماذج أكثر وضوحاً لكل فئة

## الموازنة بين السرعة والدقة

**المشكلة**

تطبيقات الموبايل تحتاج **سرعة**، وتقارير التأمين تحتاج **دقة عالية**

**الحل المقترح**

استراتيجية نشر مرنة: نموذج **Nano** (سريع للموبايل) ونموذج **Medium** (دقة عالية للتقارير)

## تشويش الخلفية الحضرية

**المشكلة**

السيارات في المواقف المزدحمة قد يكتشفها النظام **بالخطأ**

**الحل المقترح**

دمج **Contextual Training** باستخدام أكثر من 13,000 صورة خلفيات متنوعة

منهجية العمل

# خطوات المشروع

1

### Data Acquisition

الحصول على البيانات من **Kaggle** وتصنيفها

2

### Dataset Preprocessing

تنظيف البيانات وضبط حجم الصور لتوحيد المدخلات

3

### Model Selection

المفاضلة بين الموديلات واختيار **YOLOv11** كأحدث تكنولوجيا متاحة

4

### Training Phase 1

تدريب نسخة الـ **Nano** لتحقيق سرعة استجابة عالية

5

### Training Phase 2

تدريب نسخة الـ **Medium** لرفع كفاءة الاكتشاف (mAP)

6

### Integration & Deployment

تجهيز الكود للرفع على **GitHub** ليكون متاحاً للاستخدام

الأداء والنتائج

# نتائج النماذج

V1 - Initial Training

## النموذج الأول

| mAP50 | Precision | Recall |
|---|---|---|
| 81.8% | 94.8% | 76.3% |

دقة تحديد عالية جداً ولكن يحتاج تحسين في الاسترجاع

V2 - Optimized

## النموذج المحسن

| mAP50 | Precision | Recall |
|---|---|---|
| 83.8% | 85.2% | 84.1% |

تم زيادة قدرة الموديل على صدمات أكثر

Final - Local Training

## النموذج النهائي

| mAP50 | Precision | Recall |
|---|---|---|
| 91.6% | 93.2% | 87.9% |

**أفضل نتيجة نهائية** بعد Fine-tuning

المصادر والروابط

# الداتا والمستودع

## مجموعة البيانات

تم الاعتماد على مجموعة بيانات متخصصة ومنتقاة من منصة **Kaggle**، تحتوي على صور حقيقية لحوادث السيارات مصنفة بدقة لتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية.

رابط الداتا:

https://www.kaggle.com/datasets/anujms/car-damage-detection?resource=download

## مستودع المشروع

تم رفع المشروع بالكامل ليشمل ملفات البرمجة بلغة **Python**، الأوزان المدربة (Weights) لكل من نسختي Nano و Medium، بالإضافة إلى ملفات الاختبار والنتائج النهائية.

رابط المشروع:

https://github.com/ElNaGGar7/Car-Damage-Detection-YOLOv11.git